

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第 1 学期《 Python 程序设计 》期
末考试试卷

(A 卷) (本试卷共 6 页)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、理解说明题（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 编写程序的目的是什么？请简述程序开发的基本流程。

2. 请列举并简要说明 Python 语言的优势。

姓名

学号

专业班级

学院、系

线

封

密

3. 请说明在 Python 中使用字典时，选择合适的数据结构的重要性。

4. 为什么在 Python 中需要异常处理？请简述其主要作用。

得分	
阅卷人	

二、写出程序运行输出结果（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 计算列表元素的平均值

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
total = sum(numbers)
```

```
average = total / len(numbers)
```

```
print("The average of the list is:", average)
```

答:

2. 简单的斐波那契数列

```
def fibonacci(n):
```

```
    sequence = []
```

```

a, b = 0, 1
for _ in range(n):
    sequence.append(a)
    a, b = b, a + b
return sequence

```

```

fib_sequence = fibonacci(10)
print("The first 10 Fibonacci numbers are:", fib_sequence)

```

答:

3.字典的基本操作

```

person = {"name": "Alice", "age": 25}
print("Person:", person)
person["city"] = "New York"
print("Updated Person:", person)

```

答:

4.使用函数

```

def greet(name):
    return "Hello, " + name + "!"

message = greet("Alice")
print(message)

```

答:

得分	
阅卷人	

三、模块编程题（满分 35 分）

1.（10 分）设计一个学生成绩管理系统，要求能够输入学生的姓名和成绩，存储在一个列表中。提供添加学生、查看所有学生成绩和查找特定学生成绩的功能。

2. (10 分) 编写一个函数，该函数接受一个整数作为输入，判断并返回该整数是否为素数。要求：包括主函数和一个名为 `is_prime` 的子函数，其中 `is_prime` 函数返回 `True` 如果参数为素数，否则返回 `False`。

3. (10 分) 从键盘输入一个字符串，编写程序将其反转并输出。例如，输入“hello”应输出“olleh”。要求：自行设置一个合理的退出条件，如输入特定的字符或字符串来结束程序。

4. (5 分) 编写程序, 读取 D 盘根目录下的一个文本文件 `test.txt`, 并将其中的所有小写字母转换为大写字母, 然后将结果保存到一个新文件中。

得分	
阅卷人	

四、综合设计应用题 (满分 25 分)

某电商网站有一个商品销售记录的 CSV 文件, 文件中包含商品名称、单价、销量。请编写 Python 程序完成以下任务:

CSV 文件内容(`sales.csv`)

姓名,语文成绩,数学成绩,英语成绩

张三,80,90,85

李四,75,82,78

王五,92,88,90

1. 读取 CSV 文件中的数据, 并将数据存储为合适的数据结构 (如列表嵌套字典等形式)。

(8 分)

2. 计算每个商品的销售额 (销售额 = 单价×销量), 并添加到对应商品的数据中。(9 分)

3. 找出销售额最高的商品，并输出该商品的名称、单价、销量和销售额。(8 分)

答案:

一.

1. 编写程序的目的是使用计算机解决实际问题。程序开发的基本流程通常包括以下步骤:

需求分析: 明确用户需求和程序目标。

设计: 制定系统架构和算法设计。

编码: 根据设计编写代码。

测试: 验证程序功能, 确保其按预期工作。

维护: 根据反馈进行修改和优化。

2. Python 语言的优势包括:

- **易于学习:** 简洁的语法, 适合初学者。
- **强大的社区支持:** 丰富的文档和社区资源, 便于解决问题。
- **跨平台:** 可以在不同操作系统上运行。
- **丰富的库:** 提供了大量的标准库和第三方库, 支持多种功能。
- **动态类型:** 灵活性高, 简化了变量声明和使用。

3. 选择合适的数据结构(如字典)在 Python 中非常重要, 因为:

- **效率:** 字典提供 $O(1)$ 的平均时间复杂度进行查找、插入和删除, 适合处理大量数据。
- **可读性:** 字典使用键值对, 使代码更易于理解和维护。
- **灵活性:** 字典可以存储不同类型的数据, 适应多样化的需求。

4. 异常处理在 Python 中非常重要, 主要作用包括:

- **提高程序稳定性:** 通过捕获和处理异常, 防止程序崩溃。
- **增强用户体验:** 提供用户友好的错误提示, 而不是程序直接报错。
- **调试支持:** 帮助开发者定位和解决潜在问题, 提高代码质量。

二.

1. 运行结果: The average of the list is: 30.0

2. 运行结果: The first 10 Fibonacci numbers are: [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]

3. 运行结果:

Person: {'name': 'Alice', 'age': 25}

Updated Person: {'name': 'Alice', 'age': 25, 'city': 'New York'}

4. 运行结果: Hello, Alice!

三.

1. class StudentGradeSystem: def

 __init__(self):

 self.students = {} (2 分)

 def add_student(self, name, grade):

 self.students[name] = grade (2 分)

 def view_grades(self):

 for name, grade in self.students.items():

 print(f"{name}: {grade}") (3 分)

 def find_grade(self, name):

 return self.students.get(name, "Student not found.") (3

分)

2. def is_prime(n): (1 分)

 if n <= 1: (1 分)

 return False (2 分)


```

for i in range(2, int(n**0.5) + 1):    (2 分)
    if n % i == 0:
        return False
return True                            (4 分)

```

3. `input_string = input("Enter a string to reverse: ")` if
`input_string == "exit":`
`return` (5 分)
`else:`
`print("Reversed string:", input_string[::-1])`
(5分)

4. `def convert_file_to_upper():`
`with open("D:/test.txt", "r") as file:`
`content = file.read()` (5 分)
`with open("D:/upper_test.txt", "w") as file:`
`file.write(content.upper())` (5 分)

四.

1.

```

import csv
data = []
with open('sales.csv', 'r') as file:
    reader = csv.DictReader(file)

```

```
for row in reader:  
    data.append(row)
```

2.

```
for item in data:  
    item['销售额'] = float(item['单价']) * int(item['销量'])
```

3.

```
max_sales_item = max(data, key = lambda x: float(x['销售额'])) print("  
销售额最高的商品： ", max_sales_item['商品名称'])  
print("单价： ", max_sales_item['单价'])  
print("销量： ", max_sales_item['销量'])  
print("销售额： ", max_sales_item['销售额'])
```

评分标准：

一、数据读取与存储（8分）

1. 正确导入相关模块（2分）

- 正确导入 csv 模块，得 2 分；若未导入或导入错误，扣 2 分。

2. 成功读取 CSV 文件并正确存储数据（6分）

- 能够以合适的数据结构（如列表嵌套字典）正确读取 CSV 文件中的数据，得 4 分。
- 若数据结构选择不太合理，但能读取数据，得 2 分。
- 如果读取数据过程存在错误（如文件路径错误、数据类型转换错误等），扣 6 分。

二、计算每个商品的销售额并添加到对应数据中（9分）

1. 正确计算每个商品的销售额（6 分）

- 能够准确地计算出每个商品的销售额，并将其添加到对应商品的数据结构中，得6分。
- 如果计算公式错误，但有计算销售额的尝试，得 3 分。
- 如果未进行销售额计算操作，扣 6 分。

2. 数据类型处理正确（3 分）

- 在计算销售额过程中，能够正确地处理单价和销量的数据类型（如将字符串转换为数字类型），得 3 分。若数据类型处理有误，扣 3 分。

三、按照平均成绩从高到低对学生数据进行排序（8 分）

1. 实现正确的排序算法（6 分）

- 能够使用合适的排序算法（如冒泡排序、内置的 `sorted` 函数等）将学生数据按照平均成绩从高到低进行排序，得 6 分。
- 如果排序算法存在逻辑错误，但有排序的尝试，得 3 分。
- 如果未进行排序操作，扣 6 分。

2. 排序后数据的完整性和准确性（2 分）

- 确保排序后的数据完整且平均成绩的排序结果准确，得 2 分。若出现数据丢失或排序结果错误，扣 2 分。